# Fiche de données de sécurité



BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.
Date / mise à jour le: 06.02.2025 Version: 3.1
Date / Version précédente: 24.01.2024 Version précédente: 3.0
Produit: **Acronal® TC 1015**
(ID Nr. 30790823/SDS_GEN_FR/FR)
date d'impression 03.07.2025

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

### 1.1. Identificateur de produit

# Acronal® TC 1015

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: matière première, uniquement pour usage industriel

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresse de contact:
BASF France SAS
176, rue Montmartre
75002 PARIS
FRANCE

Téléphone: +33 1 4964-5732
adresse E-Mail: securite-produits.france@basf.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél.: 01 45 42 59 59 (APPEL D'URGENCE ORFILA)
Fax: 01 49 64 53 80 (heures de bureau)
International emergency number (Numéro d'urgence international):
contact speaking the language of the calling country (contact parlant la langue du pays d’appel)
Téléphone: +49 180 2273-112

# RUBRIQUE 2: Identification des dangers

## 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les méthodes suivantes ont été appliquées pour la classification du mélange : extrapolation sur les valeurs de concentration des substances dangereuses, sur la base de résultats de tests et d'évaluation d'experts. Les méthodes utilisées sont indiquées dans les résultats des tests respectifs.

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Le produit n'a pas besoin d'être classé sur la base des critères GHS.

## 2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les critères du GHS.

## 2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. Si le produit adhère à la peau, une irritation est possible lors du séchage.
Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission. Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales répondant aux critères PBT (persistant/bioaccumulatif/toxique) ou aux critères vPvB (très persistant/très bioaccumulatif).

# RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

## 3.1. Substances

Non applicable

## 3.2. Mélanges

Caractérisation chimique

Préparation à base de :polyacrylate, modifié(e)
en dispersion dans:eau
contient:produit de réticulation

Ingrédients soumis à réglementation

Pas de dangers particuliers connus.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Retirer les vêtements souillés.

Après inhalation:
Repos, air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Laver à fond avec de l'eau et du savon.

Après contact avec les yeux:
Rincer aussitôt à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologue.

Après ingestion:
Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau. Ne provoquer les vomissements que si cette recommandation provient d'un centre anti-poison ou d'un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

Dangers: Aucun risque prévu.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales).

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse, dioxyde de carbone

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Conseil: Pas de dangers particuliers connus.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Pas de données disponibles.

Autres informations:
Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales. Le produit lui-même n'est pas combustible; définir les moyens d'extinction en fonction d'un incendie à proximité.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser un vêtement de protection individuelle. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser pénétrer le produit dans les eaux sans traitement préalable.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de petites quantités: ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable, sciure, liant universel, Kieselguhr). Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.
Pour de grandes quantités: Pomper le produit.

### 6.4. Référence à d’autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Après une longue période de stockage, il se peut que de faibles quantités de monoxyde de carbone se forment. D'après nos connaissances, la Valeur Limite d'Exposition Profesionnelle (VLEP) n'est pas dépassée pendant une utilisation normale. L'accès aux réservoirs/cuves ne doit être fait qu'après leur nettoyage intensif et quand il est assuré qu'il n'y a plus de vapeurs résiduelles. La législation nationale ainsi que les normes internationales concernant les espaces confinés doivent être prises en compte. En cas de doute, la concentration de monoxyde de carbone doit être déterminée.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Matériaux adaptés: Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD), Matière plastique renforcée fibres de verre (GRP), acier inox 1.4301 (V2), acier inox 1.4401 (V4), émaillé(e)(s), verre
Autres données sur les conditions de stockage: Stocker à l'abri du gel. Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit sec. Protéger de l'action directe des rayons de soleil.

Protéger des températures inférieures à :5 °C
Protéger des températures supérieures à :60 °C

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour l'(les) usage(s) pertinents identifiés à la rubrique 1, l'avis mentionné dans cette rubrique 7 doit être respecté.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

Pas de limites connues d'exposition professionnelle spécifiques à la substance.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection des mains:
Gants de protection appropriés résistant aux agents chimiques (EN ISO 374-1), également dans le cas d'un contact direct prolongé (conseillé: index de protection 6, correspondant à un temps de perméation > 480 minutes selon EN ISO 374-1): p.ex. en caoutchouc nitrile (0,4 mm), caoutchouc chloroprène (0 ,5 mm), caoutchouc butyle (0,7 mm), entre autres.
Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température).

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (p.ex. EN 166)

Mesures générales de protection et d'hygiène

Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---|---|
| État de la matière: | liquide |
| Etat physique: | liquide, dispersion |
| Couleur: | blanc(he) |
| Odeur: | pratiquement inodore |
| Seuil olfactif: | non déterminé |
| *Données relatives à : eau* | |
| *Point de fusion:* | *0 °C* |

---

| | |
|---|---|
| *Données relatives à : eau* | |
| *Point d'ébullition:* | *100 °C* |

---

| | |
|---|---|
| Inflammabilité: | non inflammable |
| Limite inférieure d'explosivité: | Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides. |

Limite supérieure d'explosivité:
Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides.
Point d'éclair: >= 250 °C
Température d'auto-inflammation:
non applicable
Décomposition thermique: Pas de décomposition lors d'une utilisation appropriée.
Valeur du pH: 3,0 - 4,0 (DIN ISO 976)
(23 °C)
Viscosité dynamique: 300 - 800 mPa.s (DIN EN ISO 3219)
(23 °C, 100 1/s)
Solubilité dans l'eau: partiellement soluble
(15 °C)
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):
non applicable
*Données relatives à : eau*
*Pression de vapeur: 23,4 hPa*
*(20 °C)*
*Données bibliographiques.*
---
Densité relative:
Pas de données disponibles.
Densité: env. 1,06 g/cm3 (DIN 53217)
(20 °C)
densité de vapeur relative (air):
non applicable

## 9.2. Autres informations

**Informations concernant les classes de danger physique**

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: aucune propriété explosive

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: non comburant

Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement: Il ne s'agit pas d'un produit susceptible d'auto-échauffement.

**Autres caractéristiques de sécurité**

Miscibilité avec l'eau:
miscible
Teneur en solide: 49,0 - 51,0 % (DIN EN ISO 3251)
SAPT-Temperature:
Le produit ne répond pas aux critères des substances polymérisantes selon les réglementations de transport.
Vitesse d'évaporation:
La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur.

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses lors d'un stockage et d'une manipulation conformes aux prescriptions. Après une longue période de stockage, il se peut que de faibles quantités de monoxyde de carbone se forment.

### 10.4. Conditions à éviter

Eviter les températures extrêmes.

### 10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter:
Pas de produits à éviter connus.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:

Pratiquement pas toxique après une ingestion unique.

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:

Non-irritant pour les yeux. Non-irritant pour la peau. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:

Il n'y a aucun signe d'un éventuel effet de sensibilisation de la peau. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:

La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
Les informations disponibles ne donnent aucune indication sur un possible effet cancérigène.

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Ne devrait pas causer de toxicité reproductrice (d'après la composition).

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:

Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour effectuer une évaluation de l'effet de la substance sur la toxicité pour le développement.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Pas de données disponibles.

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Pas de données disponibles.

Danger par aspiration

non applicable

Effets interactifs

Pas de données disponibles.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

Autres informations

Autres informations sur la toxicité

Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Le produit peut être éliminé largement de l'eau par des processus abiotiques, par exemple par adsorption sur les boues activées.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation:
La partie polymérique n'est pas biodisponible compte tenu de ses propriétés structurelles.
L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

### 12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
Adsorption sur les sols: Pas de données disponibles.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT (Persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère vPvB (très Persistant et très bioaccumulable)

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas de données disponibles.

Indications complémentaires

Halogène adsorbable lié organiquement (AOX):
Pas de données disponibles.

Autres informations sur l'écotoxicité:
L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées. Ne pas laisser pénétrer le produit dans les eaux sans traitement préalable. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire. Dans l'état actuel des connaissances, pas d'effet négatif pour l'environnement attendu. Les prescriptions administratives locales relatives au traitement des eaux usées doivent être respectées.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Doit être orienté vers une décharge agréée ou incinéré dans un centre agréé tout en respectant les prescriptions réglementaires locales.

Le numéro de code des déchets selon le catalogue des déchets européen (EAK) ne peut pas être déterminé, car il dépend de l'utilisation.
Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**Transport terrestre**

ADR

| | |
|---|---|
| | Produit non dangereux au sens des réglementations de transport |
| Numéro ONU ou numéro d'identification: | Pas applicable |
| Nom d'expédition des Nations unies: | Pas applicable |
| Classe(s) de danger pour le transport: | Pas applicable |
| Groupe d'emballage: | Pas applicable |
| Dangers pour l'environnement: | Pas applicable |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Aucun connu |

RID

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

| | |
|---|---|
| Numéro ONU ou numéro d'identification: | Pas applicable |
| Nom d'expédition des Nations unies: | Pas applicable |
| Classe(s) de danger pour le transport: | Pas applicable |
| Groupe d'emballage: | Pas applicable |
| Dangers pour l'environnement: | Pas applicable |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Aucun connu |

**Transport fluvial intérieur**

ADN

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

| | |
|---|---|
| Numéro ONU ou numéro d'identification: | Pas applicable |
| Nom d'expédition des Nations unies: | Pas applicable |
| Classe(s) de danger pour le transport: | Pas applicable |
| Groupe d'emballage: | Pas applicable |
| Dangers pour l'environnement: | Pas applicable |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: | Aucun connu |

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche

Non évalué

**Transport maritime**

IMDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

| | |
|---|---|
| Numéro ONU ou numéro d'identification: | Pas applicable |
| Nom d'expédition des Nations unies: | Pas applicable |
| Classe(s) de danger pour le transport: | Pas applicable |
| Groupe d'emballage: | Pas applicable |
| Dangers pour l'environnement: | Pas applicable |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Aucun connu |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Transport aérien**

IATA/ICAO

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

| | |
|---|---|
| Numéro ONU ou numéro d'identification: | Pas applicable |
| Nom d'expédition des Nations unies: | Pas applicable |
| Classe(s) de danger pour le transport: | Pas applicable |
| Groupe d'emballage: | Pas applicable |
| Dangers pour l'environnement: | Pas applicable |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Aucun connu |

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification
Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d’identification » pour les règlementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies
Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

### 14.4. Groupe d'emballage
Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

### 14.5. Dangers pour l'environnement
Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Directive 2012/18/UE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (UE):
Listée dans la réglementation ci-dessus: non

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique (CSA) non exigée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

D'autres utilisations envisagées devraient être discutées avec le producteur.

Abréviations
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition. Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à

l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.